

导数入门——综合练习

致亲爱的同学

欢迎进入导数的世界！这一份练习旨在帮助你从基础到灵活运用，一步步掌握导数的计算。每一道题都配有详细的思路点拨和解答步骤，请先独立思考，再对照参考答案，相信你会收获满满。

1 基础题——直接套用公式和法则

这些题目考查幂函数、指数函数、对数函数、三角函数的求导公式，以及和差法则。请先熟悉基本公式，再动手计算。

1. 求 $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x - 7$ 的导数。

解：这是一个多项式函数，直接使用幂函数公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 和和差法则逐项求导，常数项导数为 0。

$$\begin{aligned} f'(x) &= (5x^3)' - (2x^2)' + (3x)' - (7)' \\ &= 5 \cdot 3x^2 - 2 \cdot 2x^1 + 3 \cdot 1x^0 - 0 \\ &= 15x^2 - 4x + 3. \end{aligned}$$

答案： $f'(x) = 15x^2 - 4x + 3$ 。

2. 求 $f(x) = e^{2x} + \ln x$ 的导数。

解：两项相加，分别求导。第一项 e^{2x} 是复合函数（外层 e^u ，内层 $u = 2x$ ），需用链式法则；第二项 $\ln x$ 直接用公式。

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{2x})' + (\ln x)' \\ &= e^{2x} \cdot (2x)' + \frac{1}{x} \\ &= e^{2x} \cdot 2 + \frac{1}{x} \\ &= 2e^{2x} + \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

答案： $f'(x) = 2e^{2x} + \frac{1}{x}$ 。

3. 求 $f(x) = 3\sin x - 4\cos x$ 的导数。

解：两项相减，分别用 $(\sin x)' = \cos x$ 和 $(\cos x)' = -\sin x$ ，常数因子可提出。

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(\sin x)' - 4(\cos x)' \\ &= 3\cos x - 4(-\sin x) \\ &= 3\cos x + 4\sin x. \end{aligned}$$

答案： $f'(x) = 3\cos x + 4\sin x$ 。

2 进阶题——需要组合法则

当函数形式变为乘积、商或复合结构时，就需要灵活运用乘积法则、商法则和链式法则了。试试看！

4. 求 $f(x) = x^2 e^x$ 的导数。

解：这是两个函数相乘，符合乘积法则的形式。设 $u = x^2$ ， $v = e^x$ ，则 $f' = u'v + uv'$ 。

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \cdot e^x + x^2 \cdot (e^x)' \\ &= 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x \\ &= e^x(2x + x^2). \end{aligned}$$

答案： $f'(x) = e^x(x^2 + 2x)$ 。

5. 求 $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 的导数。

解：这是分式函数，符合商法则的形式。设 $u = x$ ， $v = x^2 + 1$ ，则 $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x)'(x^2 + 1) - x(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot (2x)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

答案： $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$ 。

6. 求 $f(x) = \sin(2x) \cos(2x)$ 的导数。

解：有两种方法。这里我们用三角恒等式化简： $\sin(2x) \cos(2x) = \frac{1}{2} \sin(4x)$ ，然后求导。

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin(4x).$$

令 $u = 4x$ ，则 $f(x) = \frac{1}{2} \sin u$ ，由链式法则：

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \cos(4x) \cdot (4x)' = \frac{1}{2} \cdot \cos(4x) \cdot 4 = 2 \cos(4x).$$

答案： $f'(x) = 2 \cos(4x)$ 。

补充：若直接用乘积法则，可得相同结果： $f'(x) = 2 \cos^2(2x) - 2 \sin^2(2x) = 2 \cos(4x)$ 。

7. 求 $f(x) = \ln(\sin x)$ 的导数。

解：这是复合函数，外层是 $\ln u$ ，内层是 $u = \sin x$ ，用链式法则。注意定义域要求 $\sin x > 0$ 。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sin x} \cdot (\sin x)' \\ &= \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x. \end{aligned}$$

答案： $f'(x) = \cot x$ （在 $\sin x > 0$ 的区间内成立）。

3 挑战题——灵活运用

综合以上法则，解决更复杂的函数求导问题。试试你的身手！

8. 求 $f(x) = (x^3 + 1)^5 \cdot e^{2x}$ 的导数。

解：这是两个函数相乘： $u = (x^3 + 1)^5$ ， $v = e^{2x}$ 。需用乘积法则，而 u 本身又是复合函数（幂函数嵌套多项式），需用链式法则。

$$\begin{aligned}u' &= 5(x^3 + 1)^4 \cdot (x^3 + 1)' = 5(x^3 + 1)^4 \cdot 3x^2 = 15x^2(x^3 + 1)^4, \\v' &= e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}.\end{aligned}$$

由乘积法则：

$$\begin{aligned}f'(x) &= u'v + uv' \\&= 15x^2(x^3 + 1)^4 \cdot e^{2x} + (x^3 + 1)^5 \cdot 2e^{2x} \\&= e^{2x}(x^3 + 1)^4 [15x^2 + 2(x^3 + 1)] \\&= e^{2x}(x^3 + 1)^4 (15x^2 + 2x^3 + 2) \\&= e^{2x}(x^3 + 1)^4 (2x^3 + 15x^2 + 2).\end{aligned}$$

答案： $f'(x) = e^{2x}(x^3 + 1)^4(2x^3 + 15x^2 + 2)$ 。

技巧：遇到多个因子相乘时，可以先分别求导，再代入乘积法则，最后提取公因式化简。

9. 求 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的导数。

解：先将根式写成幂的形式： $\sqrt{x} = x^{1/2}$ ， $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$ ，然后使用幂函数公式。

$$\begin{aligned}f(x) &= x^{1/2} + x^{-1/2}. \\f'(x) &= \frac{1}{2}x^{-1/2} + \left(-\frac{1}{2}\right)x^{-3/2} = \frac{1}{2}x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-3/2}.\end{aligned}$$

写成根式形式：

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{2x} - \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{x-1}{2x\sqrt{x}}.$$

答案： $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2x\sqrt{x}}$ 或 $\frac{x-1}{2x\sqrt{x}}$ 。

10. 已知 $y = a^x$ ($a > 0$)，用导数的定义证明 $(a^x)' = a^x \ln a$ 。

解：回到导数的定义，利用指数运算性质和重要极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln a$ 。

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^x(a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} \\&= a^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}.\end{aligned}$$

现在证明 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln a$ 。

令 $t = a^{\Delta x} - 1$ ，则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$ ，且 $a^{\Delta x} = 1 + t$ 。两边取自然对数得 $\Delta x \ln a = \ln(1 + t)$ ，所以 $\Delta x = \frac{\ln(1+t)}{\ln a}$ 。于是

$$\frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \frac{t}{\frac{\ln(1+t)}{\ln a}} = \ln a \cdot \frac{t}{\ln(1+t)} = \ln a \cdot \frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}}.$$

当 $t \rightarrow 0$ 时，由重要极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ ，因此

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln a \cdot \frac{1}{1} = \ln a.$$

代入原式得：

$$f'(x) = a^x \cdot \ln a.$$

结论： $(a^x)' = a^x \ln a$ ，特别地，当 $a = e$ 时， $(e^x)' = e^x$ 。

写在最后

亲爱的同学，如果你已经顺利完成了以上练习，恭喜你！你已经熟练掌握了导数的基本计算法则。接下来，你可以将目光转向导数的应用：切线方程、函数的单调性与极值、最值问题等。这些内容才是高考与各类考试的重点。不妨找一本教辅资料，从“导数的定义”跨越到“导数的应用”，开启新的学习旅程吧！

祝你学习进步，数学之路越走越宽广！